

Modelo Estocástico con Retraso para la Dinámica Fenológica de Vegetación

Carlos Eduardo Chacón Rodríguez

Asesor: Dr. Yofre Hernán García Gómez
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas
Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas
carlos.chacon78@unach.mx

Convención Internacional Universitaria 2026
3er Congreso Multidisciplinario FCFM Benemérita UNACH
LGAC: Matemáticas: Análisis, Optimización, Control y sus Aplicaciones



1. Introducción

La fenología estudia los cambios periódicos que experimenta la vegetación a lo largo del tiempo. El seguimiento de estos cambios permite analizar la respuesta de los ecosistemas frente a variaciones ambientales y climáticas. En esta investigación se utiliza el índice de verdor GCC (*Green Chromatic Coordinate*) como indicador de la dinámica fenológica. La evolución del índice no depende únicamente de las condiciones ambientales presentes. La vegetación presenta memoria fisiológica, mientras que las condiciones ambientales incorporan variabilidad aleatoria. Por ello, se propone un modelo mediante una ecuación diferencial estocástica con retraso (SDDE), aplicado a datos fenológicos de Rönnebydalen, Umeå, Suecia.



2. Objetivos



Objetivo general

Desarrollar un modelo basado en ecuaciones diferenciales estocásticas con retraso que describa la dinámica temporal del índice de verdor GCC incorporando información climática.

Objetivos específicos

- Formular un modelo SDDE que incorpore memoria fisiológica y variabilidad ambiental.
- Analizar sus propiedades matemáticas fundamentales.
- Obtener una aproximación numérica mediante Euler–Maruyama.
- Formular el modelo discretizado como una regresión lineal.
- Estimar los parámetros mediante mínimos cuadrados ordinarios.
- Evaluar la identificabilidad y validar estadísticamente el modelo.

3. Modelo Matemático

El modelo propuesto es

$$dX(t) = \left[\alpha + \beta X(t) + \gamma X(t - \tau) + \delta^T C(t) \right] dt + \sigma X(t) dW(t).$$

Aquí, $X(t)$ representa el índice GCC, τ es el retraso fisiológico, $C(t)$ contiene las variables climáticas y $W(t)$ es un movimiento Browniano. La función de deriva es

$$\mu(t, x, y) = \alpha + \beta x + \gamma y + \delta^T C(t),$$

mientras que la difusión está dada por $\sigma(t, x) = \sigma x$.

Interpretación de los términos

- α : crecimiento basal,
- $\beta X(t)$: dinámica del estado actual,
- $\gamma X(t - \tau)$: memoria fisiológica,
- $\delta^T C(t)$: forzantes climáticas,
- $\sigma X(t) dW(t)$: variabilidad ambiental.

Bajo condiciones de Lipschitz global y crecimiento lineal, el modelo posee una solución global única para un historial inicial positivo.

4. Discretización numérica

La solución de la SDDE no puede obtenerse generalmente en forma cerrada debido a la presencia del retraso y del término estocástico. Se utiliza el esquema de Euler–Maruyama. Sea

$$t_n = n\Delta t, \quad k = \frac{\tau}{\Delta t}.$$

La aproximación numérica es

$$X_{n+1} = X_n + \mu_n \Delta t + \sigma X_n \Delta W_n,$$

donde

$$\mu_n = \alpha + \beta X_n + \gamma X_{n-k} + \delta^T C_n,$$

y

$$\Delta W_n \sim \mathcal{N}(0, \Delta t).$$

En la aplicación se utiliza $\Delta t = 1$ día. Esta elección es consistente con la resolución temporal de los datos PhenoCam.

5. Formulación estadística

La discretización conduce al modelo

$$\Delta X_n = \alpha + \beta X_n + \gamma X_{n-k} + \delta_1 Rad_n + \delta_2 Temp_n + \delta_3 Prec_n + \varepsilon_n,$$

donde

$$\Delta X_n = X_{n+1} - X_n.$$

En forma matricial:

$$Y = X\theta + \varepsilon$$

con

$$\theta^T = [\alpha \ \beta \ \gamma \ \delta_1 \ \delta_2 \ \delta_3].$$

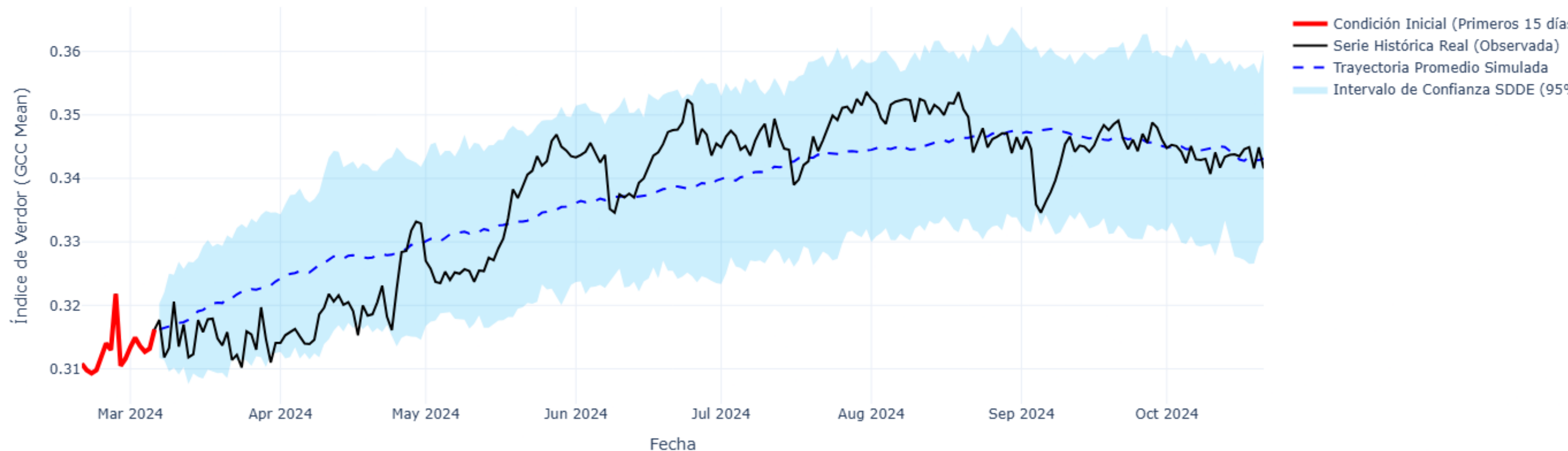
Los parámetros se estiman mediante mínimos cuadrados ordinarios:

$$\hat{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Esta formulación permite pasar del modelo dinámico continuo a un problema de inferencia estadística discreta.

6. Resultados

El modelo discretizado permite estimar los parámetros asociados a la dinámica actual, la memoria fisiológica y los forzantes climáticos.



7. Comparación de modelos

La calidad del modelo puede resumirse mediante métricas de ajuste y criterios de información.

Modelo	RMSE	MAE
AR	0.010496	0.009515
SDDE	0.00265488	0.001971291

8. Conclusiones

Se desarrolló un modelo mediante una ecuación diferencial estocástica con retraso para representar la dinámica temporal del índice de verdor GCC. La formulación propuesta integra la dinámica del estado actual, la memoria fisiológica de la vegetación, los forzantes climáticos y la variabilidad aleatoria asociada al sistema.

La discretización también permite expresar el modelo como una regresión lineal, haciendo posible la estimación de los parámetros mediante mínimos cuadrados ordinarios. Esta conexión constituye uno de los elementos centrales de la metodología, pues permite combinar la formulación de ecuaciones diferenciales con herramientas de inferencia estadística.

Finalmente, el análisis de identificabilidad y la validación estadística permiten evaluar la estabilidad y adecuación del modelo. En conjunto, los resultados muestran que las SDDE constituyen un marco apropiado para estudiar procesos fenológicos en los que la dinámica depende tanto de condiciones ambientales como de la historia reciente del sistema.

Como perspectiva de trabajo, el modelo puede extenderse mediante múltiples retrasos, relaciones no lineales e interacciones entre variables climáticas, así como mediante estructuras estocásticas más generales.

9. Agradecimientos

Este trabajo forma parte del proyecto de Ciencia Básica y Frontera SECITHI-2025 titulado: **Teoría y aplicaciones de control óptimo estocástico CBF-2025-I-4436**, etapa I.

10. Referencias

- Mao, X. (2007). *Stochastic Differential Equations and Applications*. Horwood.
- Kloeden, P. E., & Platen, E. (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer.
- Belsley, D. A., Kuh, E., & Welsch, R. E. (1980). *Regression Diagnostics*. Wiley.
- Fox, J. (2015). *Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models*. SAGE.